

(1): 88 ~ 92.

[2] Christenson Robert H, Phillips Daniel. Sensitive and high sensitivity

next generation cardiac troponin assays: more than just a name. Pathology, 2011, 43(3): 213 ~ 219.

Bioinformatics Analysis on Protective Effect of Ranae Oviductus on Osteoporosis in Rats*

Lan Xingcheng¹, Wang Yan², Wei Zhongxian³, Tian Zhu¹, Yu Mingchao¹, Cao Zhanhong¹,

Li Na¹, Zhu Enzhi¹, Qu Xiaobo¹, Li Xiaohua^{1**}

(¹ Changchun University of Chinese Medicine, Changchun 130117, ² Bethune First Hospital of Jilin University, Changchun 130021,

³ Affiliated Hospital of Changchun University of Chinese Medicine, Changchun 130021)

Objective: To carry out bioinformatics analysis on preventive effect of osteoporosis rats based on Tandem mass tagging (TMT) protein quantification technology. **Methods:** The osteoporosis rat model was established by ovariectomy. The femoral proteome of osteoporosis rats was analyzed by TMT protein quantification technique combined with LC-MC/MC to identify key acting protein on protecting osteoporosis. **Results:** A total of 4889 quantitative proteins were identified and annotations. When the threshold was changed by 1.2 times, compared with the control group, there were 195 up-regulated expression proteins and 204 down-regulated expression proteins. Compared with the model group, there were 230 up-regulated expression proteins and 299 down-regulated expression proteins after administration of Ranae Oviductus. The enriched analysis of differentially expressed proteins in the model group and control group showed three pathways with the highest degree of enrichment were Ribosome signaling pathway, Focal adhesion signaling pathway and ECM receptor interaction signaling pathway. The enrichment analysis of differentially expressed proteins in Ranae Oviductus group and the model group showed the two pathways with the highest degree of enrichment were Ribosome signaling pathway and complement and coagulation cascades signaling pathway. **Conclusion:** Increasing the threshold of change (2.0 times), the total number of differential proteins in each group is reduced from 215 to 7, the action mechanism of Hazel oil on osteoporosis rats may be related to the regulation of Galectin (Gal), Myosin light chain 3 (My13) and Serine protease inhibitor A3K (SerpA3k).

Key words Ranae Oviductus, TMT, osteoporosis, bioinformatics

银杏蜜环口服溶液与阿司匹林的药物相互作用研究*

张颖¹, 苗兰¹, 任常英¹, 王益民², 王勇², 孙明谦¹, 林力¹, 刘建勋^{1**}

(¹ 中国中医科学院 西苑医院基础医学研究所, 中药药理北京市重点实验室, 北京 100091;

² 西安步长中医心脑血管病医院, 西安 710082)

摘要 目的: 考察银杏蜜环口服溶液是否影响抗血小板聚集药物阿司匹林在大鼠体内药代动力学性质, 评价合并用药引起的药物相互作用风险。方法: 采用 LC-MS/MS 建立了阿司匹林及主要代谢物水杨酸血药浓度分析方法。实验大鼠分为 309 mg/kg 和 618 mg/kg 银杏蜜环口服溶液合并阿司匹林组及阿司匹林单用组。采集第 1 天和连续给药 8 天的大鼠药后不同时间点血浆, 进行血药浓度分析, 考察阿司匹林体内暴露水平和药代参数的变化。结果: 阿司匹林给药后主要以代谢物水杨酸形式暴露于大鼠血浆中。单次合并银杏蜜环口服溶液后, 随着银杏蜜环口服溶液剂量增加, 水杨酸在 5 h 时间点的血药浓度有下降的趋势, 但没有达到统计学显著性。连续给药后, 与空白对照组相比, 阿司匹林与 309 mg/kg、618 mg/kg 的银杏蜜环口服溶液合用后, 水杨酸的达峰时间、峰浓度都没有改变。水杨酸消除半衰期和曲线下面积虽有下降的趋势, 但是没有显著性差异。结论: 以上结果表明在治疗剂量下, 银杏蜜环口服溶液不会明显改变阿司匹林的血浆暴露水平和药代动力学性质, 发生药物相互作用风险较小。

关键词 银杏蜜环口服溶液; 阿司匹林; 药物相互作用; 药代动力学

DOI:10.13412/j.cnki.zyyl.2019.04.029

冠心病心绞痛是在动脉粥样硬化基础上冠状动脉发生痉挛或血栓形成及冠脉血管内皮功能紊乱等引起的急性心绞痛,

* 基金项目: 国家自然科学基金项目(81873179)。

** 通讯作者: 刘建勋, 博士, 研究员, 主要研究方向: 中药药理, E-Mail: jianxun_liu

@163.com;

张颖, 博士, 研究员, 研究方向: 药代动力学, E-mail: zhyingde@sina.com。

严重影响患者的生命健康。目前临床上常以扩冠、改善微循环、预防血栓及降血脂等治疗为主。阿司匹林具有抑制血小板聚集的作用,临床上广泛用于预防和治疗缺血性心脏病、心绞痛及脑血管等疾病^[1]。同时为了减少心绞痛的复发,临床中常联合活血化瘀的中药/天然药物进行治疗。银杏蜜环口服溶液在治疗冠心病、心绞痛以及缺血性脑血管疾病方面具有明确的疗效^[2-3]。药理研究表明银杏蜜环口服溶液具有扩张冠状动脉、增加冠状动脉血流量、增加心肌的供血供氧、提高心肌利用度的作用,可改善缺血导致的心肌损伤,其机制与抑制心肌炎症反应及抑制血小板激活有关^[6,7]。银杏蜜环口服溶液在临床上与抗血小板药物阿司匹林存在较高的合并使用情况,但是在合并情况下是否需要调整阿司匹林剂量没有数据支持。本研究考察与银杏蜜环口服溶液合用情况下的阿司匹林药代动力学性质,评价合用银杏蜜环口服溶液是否会改变阿司匹林的血浆暴露水平和药代行为,引起药物相互作用。研究结果将为临床安全有效的应用银杏蜜环口服溶液提供科学的指导。

1 材料与方法

1.1 试验药物 银杏蜜环口服溶液由邛崃天银制药有限公司生产,含量为103 mg/ml,批号:171133;阿司匹林对照品,阿拉丁(上海)试剂有限公司产品,批号:J1617014;水杨酸对照品,中国药品生物制品检定所,批号:0845-9501;丁香酸对照品,ACROS Organics 公司(比利时)产品,批号:A01549036。对照品纯度均大于99%。灌胃给药的阿司匹林于给药当日称量对照品50 mg,加入5 ml乙醇溶解后纯水定容至100 ml。

1.2 动物 雄性SD大鼠,5周龄(170±10)g,购自北京维通利华生物技术有限公司,动物合格证号SCXK(京)2016-0006。在中国中医科学院西苑医院动物室(SPF)饲养。实验前适应性饲养1周。

1.3 试剂 质谱分析用甲酸为美国J T Baker公司产品,批号:6F2941;色谱纯甲醇和乙腈为德国Merk公司产品,批号:I856907644和I737330420。其余试剂为分析纯。

1.4 仪器 质谱系统为API 4000 QTRAP,配有Turbo VTM离子源,离子喷雾和大气压电离离子源,以及Analysis 1.4.2数据处理系统(美国Applied Biosystem公司);液相部分为1200 HPLC系统,配有G1379B脱气机、G1312A二元泵、G1367B Hip-ALS自动进样器、G1330B FC/ALS样品盘温控器和G1316A柱温箱(美国Agilent公司)。

1.5 方法

1.5.1 动物分组及给药 SD雄性大鼠30只,随机分为三个受试组:309 mg/kg银杏蜜环口服溶液+阿司匹林组、618 mg/kg银杏蜜环口服溶液+阿司匹林组和空白溶剂+阿司匹林组。阿司匹林剂量均为5 mg/kg。各组动物连续给药7天,每日一次。每日晨给予银杏蜜环口服溶液后30 min,灌胃给与阿司匹林,银杏蜜环口服溶液直接抽取口服溶液灌胃给药。

1.5.2 样本采集 在第1天给予阿司匹林后1 h、5 h、第8天阿司匹林给药前、后10 min、30 min、1 h、2 h、3 h、4 h、6 h、8 h、10 h和23 h时间点,自眼后静脉丛取血约0.1 ml至肝素化离心管。给药前12 h禁食至药后4 h,试验期间自由饮水。全血在4

℃、3 500 r/min下离心10 min,分取上清血浆至离心管,放入-35℃冰箱冻存待分析。操作过程中样品管始终保持在冰浴中,以保持温度不高于4℃。

1.5.3 血浆样本前处理 丁香酸储备液以乙腈稀释,配置1 μg/ml内标溶液。血浆样品在37℃下融解,精密分取10 μl样品加入70 μl水,再加入内标溶液160 μl,涡旋2 min,在12 000 r/min离心,5 min,离心机设置4℃,分取上清加入样品瓶,待进样分析。

1.5.4 血浆样本分析 液相分析条件:分析柱为ZORBAX C18(2.1×50 mm ID,5 μm,Agilent,USA),前置2 μm的内径在线过滤器,柱温30℃;流动相:A相为水:甲醇:乙腈=9:0.5:0.5含0.05%甲酸,B相为甲醇:乙腈=1:1含0.05%甲酸,梯度洗脱程序为0 min~0.1 min,90%~30%A;0.1 min~0.9 min,30%A;0.9 min~1.0 min,30%~90%A。保持流速0.35 mL/min;进样量为2 μL,运行时间为5 min。质谱分析条件:离子源为ESI源,负离子检测模式,帘气为20 psi,源内温度500℃,源内气体GS1为50 psi,源内气体GS2为40 psi,离子喷射电压为-4 500 V,碰撞气设置为Medium,扫描方式选择反应监测(MRM)方式,用于定量分析水杨酸、阿司匹林和丁香酸的离子对(m/z)分别为136.9→65.0、178.8→136.8和196.8→182.0;相应的解簇电压分别为-85 V、-30 V和-50 V;碰撞能量分别为-40 V、-10 V和-50 V;碰撞池出口电压分别为-9 V、-11 V和-10 V;入口电压均设置为10 V。

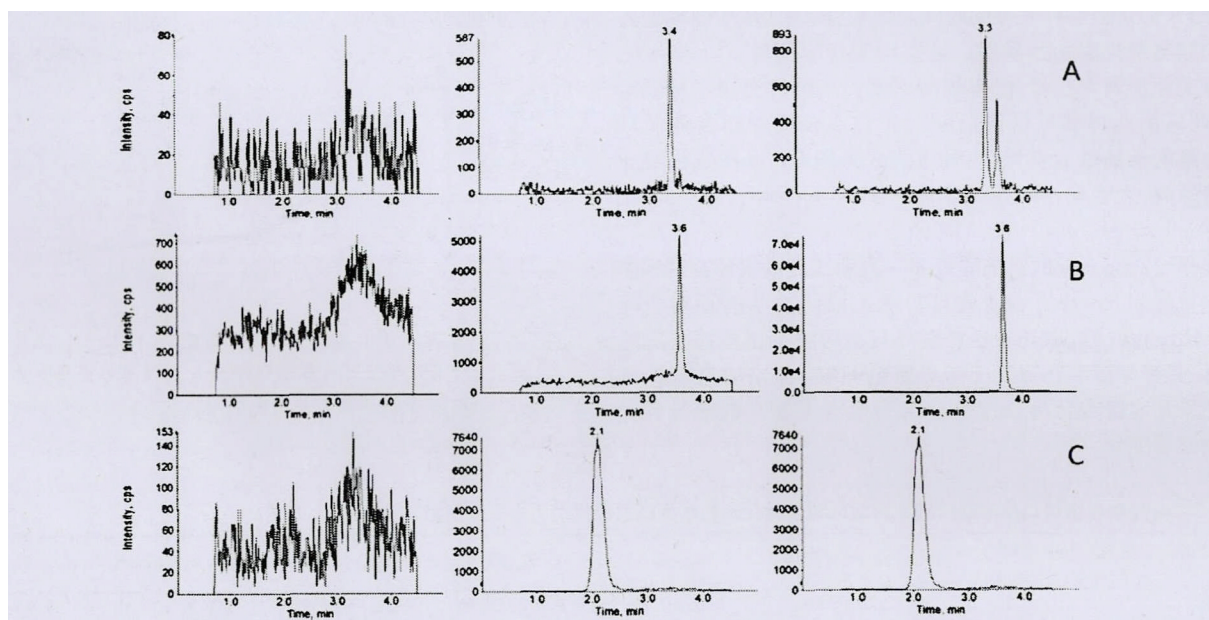
1.5.5 药代动力学分析 药代动力学参数的计算采用非房室分析(WinNonlin 6.1,Pharsight Corporation,USA)。采用末端相斜率(k)、末端消除半衰期($T_{1/2}$)、峰浓度(C_{max})、达峰时间(T_{max})、时间从0到最后可观测时间点的曲线下面积(AUC_{0-t})、平均滞留时间(T_{MR})来描述药代动力学性质。所有数据以 $\text{mean} \pm \text{SD}$ 表示。

2 结果

2.1 分析方法的验证

2.1.1 专属性考察 空白大鼠血浆以样品处理方法处理后进行分析得到空白血浆色谱图(图1左列),空白血浆外加对照品溶液配制接近LLOQ的样品进样分析后图谱见图1中列。抽取给药后生物样品一份按照同样方法处理后分析,得到生物样品图(图1右列)。由图1可见在此分析方法下,空白血浆的内源性物质不干扰阿司匹林及代谢物水杨酸以及内标丁香酸的测定,且给药后生物样品和标准样品在相同位置出峰,说明该分析方法对待测物的分析方法有专属性。

2.1.2 线性和检测限 分取各对照品母液及空白血浆,按照体积比1:4:3(阿司匹林:水杨酸:BLANK)合并配置为混合标准溶液A,使阿司匹林和水杨酸的终浓度分别为50和0.25 mg/L。精密吸取混合标准溶液,此后逐级以空白血浆稀释2.5倍获得系列浓度的标准血浆样品,每种浓度平行制备5份,以上血浆样品按照前述样品处理方法处理后进样分析,以待测成分与内标的峰面积比和浓度做线性相关分析,权重因子 $1/y^2$ 。结果显示各待测成分的浓度和峰面积比间线性良好($R > 0.99$),各成分的线性和检测限见表1。



A: 阿司匹林; B: 水杨酸; C: 丁香酸。

图1 空白血浆(左列)、低浓度质控样品(中列)及实测样品(右列)中阿司匹林、水杨酸及内标丁香酸的 LC-MS/MS 分析谱图

表1 分析方法的线性及检测限

成分	线性回归数据			定量限/(ng/ml)
	回归方程	R	线性范围/(ng/ml) (S/N=5)	
水杨酸	$y = 0.00041x + 0.03650$	0.996	204.8 ~ 50000	54.7
阿司匹林	$y = 0.00092x + 0.00006$	0.994	10.25 ~ 2500	7.64

2.1.3 精密度和准确度 大鼠空白血浆,外加不同浓度水杨酸,配置成 512、3200、20 000 ng/mL 的质量控制(QC)样品,按"血浆样品处理"项下操作,平行操作 5 样本,测定三天,根据当日标准曲线,分别计算 QC 样品的测定浓度,以相对标准误差(RSD)来评价测定方法的批内和批间精密度的。以测定浓度与配制浓度之比,评价测定方法的准确度,结果见表 2。三个浓度的 QC 样品精密度和准确度偏差都在 $\pm 15\%$ 以内,以上结果显示所建立方法能够准确、精密地测定水杨酸在大鼠血浆中浓度。

表2 血浆中水杨酸成分的分析方法精密度和准确度($\bar{x} \pm s, n=5$)

标示值/(ng/mL)	批内			批间精密度的 RSD/(%)
	实测值/(ng/mL)	精密度的 RSD/(%)	准确度的 RE/(%)	
512	512.13 $\pm$ 51.62	10.08	100.02	8.58
3200	3 469.33 $\pm$ 187.10	3.42	108.43	4.95
20000	18 880.00 $\pm$ 997.28	2.32	94.40	5.35

2.1.4 基质效应 来自 5 个不同个体的空白血浆和纯水按照前述血浆样品前处理方法处理后得到含基质和无基质空白液。分别加入不同浓度的水杨酸溶液配置成高、中 and 低浓度含基质和无基质样品,按照血样分析方法进行 LC-MS/MS 分析。以含基质样品与无基质样品待测物峰浓度之比为基质效应指标。此外,以个体间峰面积的 RSD 值评价基质效应的变异。结果表明各浓度下基质效应在 0.91 ~ 1.08 之间,基质效应的个体间变异介于 1.2% ~ 4.3%。以上结果说明基质效应较小,满足生物分析方法要求。

2.1.5 稳定性 在标准曲线范围内选择,高和低浓度,以大鼠空白血浆配制相应标准样品溶液,分别考察短期和长期存储

及冻融稳定性。每一浓度 3 份样品。以随行标准曲线计算样品浓度,以实测浓度值的 RSD 和与标识浓度的偏差考察血浆样品放置稳定性。结果表明所有待测样品在反复冻融三次后浓度偏差在 0.52% ~ 15.43% 之间。在室温下放置 2 h 及在 -35°C 冰箱中冻存 4 月后,浓度偏差分别在 2.71% ~ 11.52% 和 0.42% ~ 10.17% 之间。此外,在样品架放置 22 h 后,所有待测物浓度偏差在 6.33% ~ 10.16%。以上结果说明水杨酸在血浆中的稳定性良好。

2.2 银杏蜜环与阿司匹林的药物相互作用

2.2.1 单剂量银杏蜜环与阿司匹林药物相互作用 第一天给药后 1 h 和 5 h 时间点水杨酸的血液浓度见图 2。阿司匹林给药后 5 h,对照组、309 mg/kg 和 618 mg/kg 合并银杏蜜环口服液组的血液浓度分别为(19.21 $\pm$ 3.16) mg/L、(17.01 $\pm$ 2.86) mg/L 和 (15.26 $\pm$ 3.90) mg/L,可见随银杏蜜环口服溶液剂量增加,水杨酸血液浓度有下降的趋势。对数据统计分析,将各组血液浓度经对数转换后采用单因素方差分析和 T 检验。统计结果显示 1 h 和 5 h 浓度数据各组间没有显著性差异。

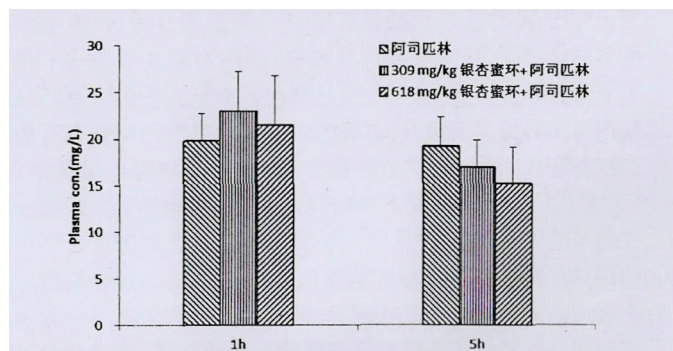
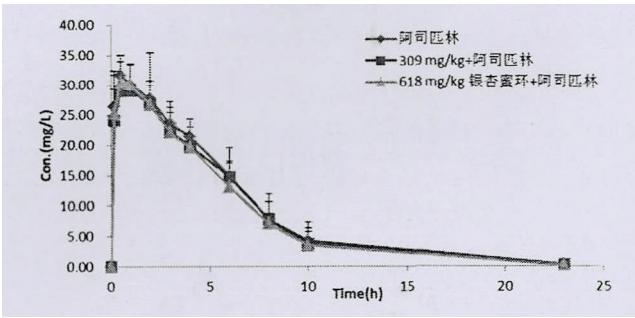


图2 给药第1天银杏蜜环口服溶液对大鼠1h和5h血浆中水杨酸的浓度影响(n=10)

2.2.2 多次给予银杏蜜环与阿司匹林药物相互作用 连续给与不同剂量银杏蜜环口服溶液和阿司匹林或单独给与阿司匹

林,在第8天采集给药后不同时间点血浆,测定血浆中的原型药物阿司匹林和代谢物水杨酸。各组均只在给药后10 min可测到微量的原型阿司匹林,但有较高浓度的水解代谢物水杨酸检出,说明阿司匹林灌胃给药后以代谢物水杨酸暴露在体循环中。各组的水杨酸血药浓度-时间曲线见图3。水杨酸在给药后迅速达峰,之后呈一级速率下降。到23 h下降至近1 mg/L以下。

根据给药第8天的水杨酸时间-血药浓度数据计算得到的药代参数见表3。合并银杏蜜环口服溶液组的半衰期略有降低,且AUC值和 T_{MR} 有随着银杏蜜环口服溶液剂量增加下降的趋势,但是峰浓度和达峰时间与对照组一致。对各参数统计分析的结果显示银杏蜜环口服溶液给药没有引起水杨酸各药代参数的显著变化。



0 h 为阿司匹林给药前, n = 10。

图3 合并银杏蜜环口服溶液给药8天对阿司匹林代谢物水杨酸时间-血药浓度曲线的影响

表3 合并银杏蜜环口服溶液给药8天对阿司匹林代谢物水杨酸的药代动力学参数的影响 ($\bar{x} \pm s, n = 10$)

组别	剂量/ (mg/kg)	$k/(1/h)$	$t_{1/2}/h$	T_{max}/h	$C_{max}/(mg/L)$	$AUC_{0-4}/(h \cdot mg/L)$	T_{MR}/h
阿司匹林	5	0.22 ± 0.04	3.26 ± 0.72	168.77 ± 0.66	32.55 ± 2.92	211.92 ± 52.14	4.94 ± 1.21
银杏蜜环 + 阿司匹林	309 ± 5	0.27 ± 0.09	2.81 ± 0.72	168.67 ± 0.30	31.00 ± 3.28	192.45 ± 26.23	4.64 ± 0.84
银杏蜜环 + 阿司匹林	618 ± 5	0.23 ± 0.04	3.08 ± 0.55	168.78 ± 0.54	33.68 ± 6.90	187.89 ± 47.15	4.48 ± 0.95

3 讨论

文献报道阿司匹林半衰期只有10 min~20 min^[8],阿司匹林口服后主要经由阿司匹林酯酶迅速水解成为代谢物水杨酸。在本研究中发现阿司匹林在大鼠体内代谢物水杨酸有很高的血浆暴露水平,而原型乙酰水杨酸只在给药后10 min检出,且浓度远低于水杨酸,这与已有的研究结果相符^[9,10]。阿司匹林通过不可逆抑制血小板环加氧酶(COX),减少血栓烷A₂(TXA₂)生成,发挥抑制血小板聚集作用^[11],当水解为水杨酸之后就几乎失去了抗血小板聚集作用,而且水杨酸还会浓度依赖性地拮抗阿司匹林的抗血小板聚集作用^[12]。尽管水杨酸能显著抑制核因子 κB (NF- κB)活化,具有显著的抗炎作用^[13]。但是水杨酸血药浓度增加也会导致水杨酸相关不良反应的发生概率增加。水杨酸不良反应是威胁公众健康的重要问题具有很高的发病率和死亡率^[14]。因此,如果合并用药引起了水杨酸血药浓度的升高,则可能造成阿司匹林抗血小板活性下降,并增加不良反应的发生率。

与银杏蜜环口服溶液合并用药的药代研究表明,与空白对照组相比,高和低剂量的银杏蜜环口服溶液合用,代谢物水杨酸的达峰时间、峰浓度都没有改变,消除半衰期和曲线下面积有下降的趋势,但是没有达到显著性。由于水杨酸主要经肝脏代谢后从肾排泄消除,代谢酶的诱导和肾排泄的增强都可能引起这种变化。虽然单次合并银杏蜜环口服溶液后也观察到了5 h时间点阿司匹林浓度下降的现象,由于单剂量下立即发生诱导的可能性极低,因此推测这种影响可能是合并银杏蜜环口服溶液对水杨酸及其代谢物的排泄造成了一定的影响所致。以上研究结果表明在药效剂量下,银杏蜜环口服溶液不会显著改变阿司匹林的血浆暴露水平和药代动力学性质,发生药代机制的药物相互作用风险较小,银杏蜜环口服溶液与阿司匹林合并用药具有良好的安全性。

参考文献

[1] 韩毅毅. 阿司匹林用于心血管疾病二级预防研究进展. 继续医学教育, 2016, (6): 149~151.

[2] 孔伟. 银杏蜜环口服溶液对于脑缺血性疾病治疗的临床探究. 世界最新医学信息文摘, 2017, 17(54): 73~74.

[3] 李广宣. 银杏蜜环口服溶液治疗冠状动脉粥样硬化性心脏病心绞痛60例. 河南中医, 2013, 33(6): 887~888.

[4] 韩永鹏, 徐佳, 朱树建. 冠状动脉粥样硬化性心脏病心绞痛银杏蜜环口服溶液治疗分析. 现代养生, 2017, (14): 69.

[5] 蔡亚梅, 李跃林, 沈跃玲, 等. 银杏蜜环口服溶液治疗眩晕瘀血阻络型的临床研究. 临床医药文献电子杂志, 2018, 5(11): 1~3.

[6] 郭浩, 任建勋, 郝婷婷, 等. 银杏蜜环口服溶液对急性心肌梗死损伤大鼠的保护作用. 药理学, 2017, 52(12): 1865~1870.

[7] 任建勋, 郭浩, 李磊, 等. 银杏蜜环口服溶液改善犬急性心肌梗死的研究. 世界中医药, 2018, 13(1): 21~24+30.

[8] Miners J O. Drug interactions involving aspirin (acetylsalicylic acid) and salicylic acid. Clin Pharmacokinet, 1989, 17(5): 327~344.

[9] 薛宇涛, 谭宁, 喻刚艳, 等. 红参水提液对大鼠体内阿司匹林代谢物的药代动力学影响(英文). Chinese Medical Sciences Journal, 2018, 33(2): 107~113+137~138.

[10] 施兵奇, 刘增娟, 杨秀岭, 等. 丁苯酞对阿司匹林在大鼠体内药动学的影响. 中国药房, 2015, (28): 3944~3946.

[11] Rowland M, Riegelman S, Harris P A, et al. Absorption kinetics of aspirin in man following oral administration of an aqueous solution. J Pharm Sci, 1972, 61(3): 379~385.

[12] Gonzalez-Correa J A, Munoz-Marin J, Lopez-Villodres J A, et al. Differences in the influence of the interaction between acetylsalicylic acid and salicylic acid on platelet function in whole blood and isolated platelets: influence of neutrophils. Pharmacol Res, 2007, 56(2): 168~174.

[13] Kopp E, Ghosh S. Inhibition of NF- κB by sodium salicylate and aspirin. Science, 1994, 265(5174): 956~959.

Investigation of Drug Interaction between Yinxing Mihuan Oral Solution and Aspirin*

Zhang Ying¹, Miao Lan¹, Ren Changying¹, Wang Yimin², Wang Yong², Sun Mingqian¹, Lin Li¹, Liu Jianxun^{1**}⁽¹⁾ Institute of Basic Medical Sciences of Xiyuan Hospital, China Academy of Chinese Medical Sciences,

Beijing key laboratory of pharmacology of Chinese material medica, Beijing 10091,

⁽²⁾ Xi'an Buchang Traditional Chinese Cardio-cerebrovascular Disease Hospital, Xi'an 710082)

Objective: In order to prevent the drug interaction, the influence of Yinxing Mihuan oral solution on pharmacokinetic profile of anti-platelet drug aspirin was investigated and the potential risk of co-administration was evaluated. **Methods:** An LC-MS/MS method was developed to analysis the aspirin and its major metabolite of salicylic acid in rat plasma. Rats were divided into 3 groups: 309 mg/kg Yinxing Mihuan combined with aspirin group, 618 mg/kg Yinxing Mihuan combined with aspirin group and aspirin control group. Plasma samples at different time points were collected after first dose and successive administration for 8 days. Plasma exposure level and pharmacokinetic parameters were evaluated according to the data of time-concentration obtained from determining plasma samples using developed LC-MS/MS method. **Results:** Aspirin exposed in rats plasma as metabolite of salicylic acid mainly. After single administration, salicylic acid presented a tendency of decreased plasma concentration at 5 h along with the dosage of Yinxing Mihuan oral solution, no significant difference. After successive administration, compared with aspirin control group, no significant difference was found in salicylic acid T_{max} and C_{max} in Yinxing Mihuan combined with aspirin group. Elimination half time and AUC were decreased, without significant difference. **Conclusion:** Yinxing Mihuan oral solution will not alter the exposure level and pharmacokinetics of concomitant aspirin remarkably under the situation of therapeutic doses. It suggests little risk of herb-drug interaction between YXMH and aspirin.

Key words Yinxing Mihuan oral solution, aspirin, herb-drug interaction, pharmacokinetics

基于 TRPV4 - MAPK 轴探讨苗药定痛汤对偏头痛大鼠模型的作用机制分析*

黄 媛, 吴远华, 张东兰, 曹丽平, 刘时喜, 邵 勇**

(贵州中医药大学第一附属医院, 贵阳 550001)

摘要 目的: 探讨苗药定痛汤对硝酸甘油诱导偏头痛大鼠模型偏头痛发作时三叉神经颈髓复合体(TCC)组织中的香草素受体亚家族4(TRPV4)-丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)轴的干预作用。方法: 将100只SD大鼠随机分为空白对照组、模型组、阳性对照组(琥珀酸舒马普坦6 mg/kg)和定痛汤5.14 g/kg、10.28 g/kg组, 每组各20只。除空白对照组外, 其余4组大鼠复制偏头痛模型。采用ELISA法检测5-羟色胺(5-HT)、降钙素基因相关肽(CGRP)、白细胞介素1 β (IL-1 β)、肿瘤坏死因子 α (TNF- α)水平。采用免疫组织化学染色法(IHC)检测TCC组织中TRPV4和p38蛋白染色情况; 分别采用qRT-PCR法和Western blot法检测TRPV4、p38、p-p38、细胞外信号调节激酶1/2(ERK1/2)、p-ERK1/2、c-Jun氨基末端激酶(JNK)、p-JNK mRNA和蛋白的表达水平。结果: 第3次注射硝酸甘油180 min内, 定痛汤10.28 g/kg组大鼠行为学评分为(142 $\pm$ 30), 明显低于模型组和定痛汤5.14 g/kg组; 另外, 平均倦怠期为(14.2 $\pm$ 4.5) min, 明显长于模型组和定痛汤5.14 g/kg组。定痛汤10.28 g/kg组大鼠血清5-HT、CGRP、IL-1 β 、TNF- α 含量以及TCC组织中TRPV4、p38、p-p38、p-ERK1/2、JNK、p-JNK基因及蛋白表达量均明显低于模型组和定痛汤5.14 g/kg组大鼠。结论: 苗药定痛汤可能通过负性调控TRPV4-MAPK轴来达到防治偏头痛的目的。

关键词 苗药定痛汤; TRPV4-MAPK轴; 偏头痛大鼠模型; 硝酸甘油; 三叉神经颈髓复合体

DOI:10.13412/j.cnki.zyyl.2019.04.030

偏头痛是一类常见的、因神经血管性功能失调引起的原发性神经内科疾病, 病情迁延难愈, 严重影响患者的生活质量^[1]。目前西医对于偏头痛急性发作期的治疗多采用非甾体类抗炎镇痛药物、阿片类药物、曲普坦类药物等^[2], 对改善临床疼痛症状效果明显, 但长期用药毒副作用较大, 停药后易反复, 而且对于缓解期的治疗尚缺乏理想的药物。近几年, 随着中医理论的深入发展, 中药尤其是苗药在治疗慢性疾病方面凸显的优势越

来越受到医学界的认可。早在《灵枢·厥病篇》就有关于“偏头痛”的记载, “头为诸阳之会, 唯风邪可至”, 因此普遍认为气虚血瘀为本病病因, 而综合风邪乃本病病机^[3]。我科室常年致力于该病的中医治疗, 在传统中医理论的指导下, 结合临床经验和体会, 协定经验方苗药定痛汤用于偏头痛的治疗, 已取得了良好的临床疗效^[4]。但是由于中药成分复杂, 临床应用尚缺乏统一的标准。希望从现代分子学角度出发, 对定痛汤的作用机制进

* 基金项目: 贵州省科技计划项目 黔科合 LH 字(2017)7152号]。

** 通讯作者: 邵勇, 主任医师, 邮箱: 547491423@qq.com;

作者简介: 黄媛, 硕士研究生, 主治医师, 研究方向: 偏头痛, 邮箱: hxzz625@126.com。